



Propuesta Técnico-Económica

“Análisis Estructural de Emisarios Terrestres mediante Dron con Cámara Térmica”

ESVAL S.A. / Aguas del Valle S.A.

Propuesta_ID_2431_260523

Solicitado por	DSP Aguas
Mandantes finales	ESVAL S.A. y Aguas del Valle S.A.
Oferta generada por	AB Surveying Solutions SpA
Preparado por	Josefa Venegas, Ingeniera de Propuestas
Fecha de envío	28 de mayo de 2026

AB Surveying Solutions SpA
Los Militares 5953, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Descripción del trabajo

El servicio geoespacial solicitado a AB Surveying Solutions SpA por parte de **DSP Aguas** consiste en la ejecución de una inspección **aérea georreferenciada mediante dron equipado con cámara térmica**, orientada a identificar y delimitar zonas con comportamiento térmico anómalo en emisarios terrestres asociados a los grupos ESVAL S.A. y Aguas del Valle S.A.

El servicio se enmarca en el requerimiento denominado “**Análisis Estructural de Emisarios Terrestres mediante Dron**”, a desarrollar como antecedente de apoyo para el proceso de licitación de DSP Aguas. El documento técnico es común para ambos grupos de emisarios; sin embargo, las valorizaciones se presentan de forma independiente, sin considerar optimización de costos por adjudicación conjunta, dado que no existe certeza de adjudicación de ambos grupos.

Para cada grupo se considera la inspección de una **franja referencial de 10 m de ancho en torno al trazado de los emisarios**. La cobertura será planificada y ejecutada sobre el KMZ que será enviado por el mandante una vez adjudicado el contratista del servicio. Dicho antecedente será utilizado como trazado base para la planificación y ejecución de los vuelos, por lo que cualquier diferencia respecto de las imágenes y ubicaciones entregadas en las bases técnicas podrá requerir ajustes de alcance, plazo y/o valor.

La inspección térmica corresponde a una metodología indirecta de apoyo al diagnóstico. Los resultados serán presentados como antecedentes indicativos para orientar futuras verificaciones del mandante, no constituyendo por sí solos una certificación estructural, diagnóstico concluyente de fugas ni definición de acciones de mantenimiento.

Toda la información geoespacial será referida al sistema de coordenadas SIRGAS-Chile, proyección UTM Huso 19 Sur, con alturas ortométricas determinadas mediante el modelo geoidal EGM-08, salvo que el mandante solicite expresamente otro sistema de referencia y entregue los antecedentes necesarios para su implementación.

Alcance por grupo de emisarios

Grupo ESVAL S.A. - 9 emisarios terrestres, longitud referencial total de 3.630 m lineales. Considerando una franja de 10 m de ancho, la superficie referencial de inspección corresponde a 36.300 m² aproximadamente.

N°	Emisario	Ubicación referencial	Longitud [m]
1	Quintero	Arturo Prat 216, Quintero	150
2	Concón	Cortés 1020, Concón	1.100
3	Higuerillas	Av. Borgoño 20080, Concón (Club de Yates Higuerillas)	100
4	2 Norte	1 Norte 247, Viña del Mar	700
5	Loma Larga	Camino Costero, Valparaíso	40
6	Algarrobo	Av. Carlos Alessandri 2, Algarrobo	40
7	El Tabo	Las Gaviotas 300, El Tabo	120
8	Cartagena	Av. Costanera del Mar 9, Cartagena	80
9	San Antonio	Cam. Contraloría 3, esquina Manuel Bulnes, San Antonio	1.300
Longitud referencial total			3.630

Grupo Aguas del Valle S.A. - 3 emisarios terrestres, longitud referencial total de 2.820 m lineales. Considerando una franja de 10 m de ancho, la superficie referencial de inspección corresponde a 28.200 m² aproximadamente.

N°	Emisario	Ubicación referencial	Longitud [m]
1	La Serena	Av. Cruz del Molino 248, La Serena	1.700
2	Coquimbo	Av. Francis Drake s/n, La Pampilla, Coquimbo	120
3	Los Vilos	8 Lautaro, Los Vilos, Coquimbo	1.000
Longitud referencial total			2.820

Metodología del servicio

La metodología será común para ambos grupos de emisarios y se estructurará en las siguientes etapas:

1. Revisión de antecedentes disponibles, imágenes de referencia, ubicaciones indicadas en bases técnicas y KMZ preliminar de trazados.
2. Planificación de vuelos por emisario, considerando cobertura de la franja de 10 m, altura operacional, accesos, puntos de despegue y aterrizaje, obstáculos, interferencias, sectores urbanos, áreas costeras y restricciones operacionales.
3. Gestión de permisos DGAC aplicables para la operación RPA, de acuerdo con la normativa vigente y el Certificado de Operador Aéreo de ABSS.
4. Evaluación de riesgos operacionales en terreno antes de cada vuelo, incluyendo líneas eléctricas, obstáculos, tránsito, presencia de terceros y condiciones meteorológicas.
5. Ejecución de vuelos con dron equipado con cámara térmica, registrando información georreferenciada sobre el corredor de inspección.
6. Procesamiento de imágenes térmicas y RGB para generación de ortomosaicos, registros visuales y productos geoespaciales asociados.

7. Identificación y delimitación de anomalías térmicas dentro de la franja inspeccionada, clasificando los hallazgos como antecedentes indicativos según su expresión térmica y ubicación.
8. Cruce de hallazgos con el trazado referencial del emisario para verificar cobertura y ubicación relativa respecto del eje inspeccionado.
9. Elaboración de informe técnico con metodología, condiciones de operación, resultados, limitaciones de la técnica utilizada y base georreferenciada de hallazgos.

La condición base solicitada en los Términos de Referencia será abordada a partir de los antecedentes operacionales que entregue DSP Aguas o el mandante final, y de las condiciones observables durante la inspección aérea. ABSS no considera apertura, manipulación, ingreso ni inspección interior de cámaras, ductos o espacios confinados. En caso de que el mandante requiera información específica desde cámaras de inspección, esta deberá ser provista o habilitada por personal propio del mandante o por quien este designe.

Profesionales destinados al servicio

Personal de Terreno:

- 1 – Ingeniero Geomensor / Supervisor de Terreno - Operador RPA acreditado por la DGAC.
- 1 – Asistente de terreno para apoyo operacional y control de seguridad en vuelos.

Profesional de Gabinete:

- 1 – Ingeniero Geomático, responsable del procesamiento geoespacial, generación de ortomosaicos y elaboración del informe técnico.

Certificaciones

- Certificado de Operador Aéreo “AOC” de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
- Licencia de piloto RPA DGAC del operador asignado al servicio.
- Procedimientos internos de seguridad operacional para vuelos RPA y evaluación de riesgos en terreno.

Equipamiento para el servicio

- Dron, marca DJI, modelo Matrice 300 RTK o equivalente.
- Sensor térmico y RGB, marca DJI, modelo Zenmuse H20T o equivalente.
- Estación GNSS/RTK de apoyo, marca Leica, modelo Viva GS15 o equivalente, según requerimiento de georreferenciación.
- Estación base RTK, marca DJI, modelo D-RTK 2 o equivalente, según disponibilidad operacional.
- Equipo computacional y software especializado para procesamiento fotogramétrico, térmico y GIS.

Hitos y Programa tentativo

- Labores de Terreno – Coordinación previa, revisión de antecedentes y validación de trazados referenciales.
- Labores de Terreno – Gestión y validación de permisos DGAC aplicables para la operación RPA.
- Labores de Terreno – Movilización hacia los sectores de inspección y evaluación de condiciones de seguridad operacional.
- Labores de Terreno – Ejecución de vuelos térmicos y RGB sobre los emisarios del grupo correspondiente.
- Labores de Gabinete – Procesamiento de imágenes térmicas y RGB.
- Labores de Gabinete – Generación de ortomosaicos y productos geoespaciales asociados.
- Labores de Gabinete – Identificación, delimitación y georreferenciación de anomalías térmicas.
- Labores de Gabinete – Elaboración de informe técnico, base de datos de hallazgos y respaldo de productos finales.

Para la ejecución del servicio se consideran los siguientes plazos por grupo, expresados en días hábiles y contabilizados desde la disponibilidad de permisos, condiciones climáticas favorables, accesos y coordinación operacional con DSP Aguas/mandante final:

Grupo	Terreno	Gabinete	Plazo total referencial
Aguas del Valle S.A.	2 días hábiles	9 días hábiles	11 días hábiles
ESVAL S.A.	3 días hábiles	17 días hábiles	20 días hábiles

Carta Gantt referencial

Aguas del Valle S.A. – 2 días hábiles de terreno + 9 días hábiles de gabinete

Act.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Terr.	■	■									
Gab.			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fin											■

Nota: Terr. = terreno; Gab. = gabinete. El programa corresponde a días hábiles y considera inicio de gabinete inmediatamente después de finalizadas las labores de terreno. Queda sujeto a permisos DGAC, condiciones meteorológicas, accesos y coordinación operacional del mandante.

ESVAL S.A. – 3 días hábiles de terreno + 17 días hábiles de gabinete

Act.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20
Terr.	■	■	■																	
Gab.				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fin																				■

Nota: Terr. = terreno; Gab. = gabinete. El programa corresponde a días hábiles y considera inicio de gabinete inmediatamente después de finalizadas las labores de terreno. Queda sujeto a permisos DGAC, condiciones meteorológicas, accesos y coordinación operacional del mandante.

Entregables asociados al servicio

Se consideran los siguientes entregables por cada grupo cotizado:

- Informe técnico de resultados, en formato PDF, con metodología, condiciones de captura, sectores inspeccionados, análisis de resultados, limitaciones de la técnica y registro de hallazgos.
- Ortomosaico térmico/georreferenciado, en formato GeoTIFF, KMZ/KML u otro formato compatible, según factibilidad técnica del procesamiento.
- Ortomosaico RGB de apoyo, en formato GeoTIFF, JPG, KMZ/KML u otro formato compatible, según cobertura efectiva y condiciones de captura.
- Base de datos georreferenciada de hallazgos, en formato KMZ/KML, SHP, CSV/XLSX o equivalente, con ubicación de anomalías térmicas detectadas.
- Registro audiovisual y fotográfico correspondiente a imágenes térmicas y/o RGB relevantes levantadas durante la inspección.
- Plan de vuelos ejecutados, incluyendo trazados, sectores cubiertos y condiciones generales de operación.
- Archivos procesados de respaldo asociados a los productos finales del servicio.

El informe podrá identificar sectores de interés para revisión del mandante en función de la presencia de anomalías térmicas; sin embargo, no contempla recomendaciones de mantenimiento, reparación u operación de los emisarios.

Términos del servicio

Forma de Pago: 20% de anticipo, 50% contra finalización de las labores de terreno y 30% contra entrega final aprobada.

Se solicita que el pago del servicio sea realizado en un plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de emisión de la factura.

Plazo de aprobación de productos: 10 días hábiles.

Validez de la oferta: 15 días corridos desde la fecha de emisión de la presente propuesta.

Los valores expresados corresponden a valores netos, por tanto, debe considerarse el IVA correspondiente.

Valorización económica

Las valorizaciones de ESVAL S.A. y Aguas del Valle S.A. se presentan de forma independiente. No se contempla optimización de costos entre ambos grupos, dado que no existe certeza de adjudicación conjunta.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario neto	Valor total neto
1	Inspección aérea térmica y RGB de emisarios terrestres – Grupo ESVAL S.A.	1	Global		
2	Inspección aérea térmica y RGB de emisarios terrestres – Grupo Aguas del Valle S.A.	1	Global		
Subtotal Neto					
IVA 19%					
Total					

En conformidad a la propuesta emitida, se deberá enviar una Orden de Compra por el valor del servicio:

- Razón Social: AB SURVEYING SOLUTIONS SPA.
- Rut: 76.832.917-6.
- Dirección: Los Militares 5953, piso 8, Las Condes, Santiago.
- Actividad: Empresa de servicios de ingeniería y actividades conexas.

Consideraciones del servicio

- El documento técnico es común para ambos grupos de emisarios, pero la valorización económica se presenta por separado para ESVAL S.A. y Aguas del Valle S.A.
- El trazado de inspección será realizado sobre el KMZ entregado por el mandante una vez adjudicado el contratista del servicio. En etapa de oferta, las longitudes y sectores se consideran según los antecedentes de licitación disponibles. Cualquier modificación relevante del trazado, longitud o ubicación de los emisarios podrá generar ajustes de alcance, plazo y valor
- Se considera una franja de inspección de 10 m de ancho sobre el trazado referencial de cada emisario.
- ABSS gestionará los permisos DGAC requeridos para la operación RPA.
- La ejecución de vuelos queda sujeta a condiciones meteorológicas, seguridad operacional, restricciones DGAC, accesibilidad, disponibilidad de sectores de despegue/aterrizaje y factibilidad de operación en terreno.
- No se cuenta con horarios específicos ni ventanas operacionales informadas por el mandante. La programación será coordinada posterior a la adjudicación.
- La inspección térmica es una técnica indirecta, por lo que sus resultados serán indicativos y no concluyentes.
- ABSS no realizará apertura, ingreso ni inspección interior de cámaras, ductos, estructuras confinadas o instalaciones subterráneas.
- En caso de requerirse apertura de cámaras, esta deberá ser realizada exclusivamente por personal del mandante o por quien este designe.
- No se considera visita técnica previa.
- El servicio se cotiza considerando continuidad operacional. La fragmentación, suspensión o reprogramación por causas ajenas a ABSS podrá generar costos adicionales.
- El mandante deberá facilitar accesos, autorizaciones locales, acompañamiento operacional cuando corresponda y antecedentes disponibles de los emisarios.
- Para la ejecución del servicio se consideran EPP básicos para trabajos topográficos, tales como casco, lentes de seguridad, calzado de seguridad, guantes y chaleco reflectante. No se consideran EPP específicos o especiales. En caso de requerirse elementos adicionales, estos serán considerados como gasto reembolsable, previa coordinación con el mandante.

Exclusiones

La presente propuesta no contempla los siguientes servicios ni actividades:

- Apertura de cámaras de inspección.
- Ingreso o inspección interior de cámaras, ductos, emisarios o espacios confinados.
- Diagnóstico estructural concluyente de los emisarios.
- Certificación de existencia o ausencia de fugas, filtraciones o fallas estructurales.
- Recomendaciones de mantenimiento, reparación u operación de los emisarios.
- Ingeniería de detalle, cálculos estructurales, hidráulicos o sanitarios.
- Ensayos destructivos, calicatas, excavaciones o validaciones subsuperficiales directas.
- Geodetección mediante GPR, resistividad eléctrica u otras tecnologías no indicadas expresamente en el alcance.

- Tramitación de permisos distintos a los asociados a operación RPA/DGAC.
- Acreditaciones especiales, EPP específicos, cursos, inducciones presenciales o permisos particulares no informados al momento de cotizar.
- Reprocesos por cambio de trazados, formatos, sectores o criterios no definidos en la presente propuesta.

Condiciones del servicio

- La presente cotización no considera un profesional de seguridad – HSEC para las labores a desarrollar en terreno.
- ABSS ejecutará los vuelos conforme a sus procedimientos de operación RPA y a los permisos DGAC aplicables.
- El servicio considera la correcta ejecución del levantamiento, la trazabilidad y consistencia de la información entregada dentro del alcance definido.
- El informe indicará claramente las limitaciones de la técnica utilizada y los supuestos considerados en el análisis, a fin de evitar interpretaciones erróneas de los resultados.
- La no detección de una anomalía térmica durante la inspección no constituye certificación absoluta de ausencia de filtraciones, fugas o fallas, debido a las limitaciones propias de la termografía, las condiciones del terreno, la humedad superficial, la temperatura ambiente y demás factores exógenos al servicio.
- Cualquier costo adicional no contemplado dentro de la propuesta, generado por permisos especiales, restricciones de acceso, esperas, suspensión de vuelos, reprogramaciones, acreditaciones específicas o condiciones no informadas oportunamente, será evaluado como adicional.
- Cualquier modificación al alcance del servicio que implique trabajos adicionales será evaluada y coordinada mediante una solicitud de orden de cambio, con el correspondiente ajuste de condiciones.
- La información generada será entregada a DSP Aguas para su uso en el proceso de licitación y coordinación con los mandantes finales. La interpretación posterior para mantenimiento, operación o intervención de los emisarios será responsabilidad del mandante.
- Cualquier modificación del alcance implicará un ajuste en las condiciones ofrecidas.
- En caso de cancelación del servicio, una vez confirmada la adjudicación ya sea por medios formales o informales, se deberá pagar una multa equivalente al 20% del valor total del servicio.
- En caso de cancelar la visita técnica de terreno para el desarrollo del servicio, una vez confirmada y agendada la fecha de ejecución, se deberá compensar por un monto equivalente al 50% del total del servicio.
- En caso de no ser posible realizar el servicio agendado debido a coordinaciones externas a la gestión de ABSS, y/o condiciones que imposibiliten el desarrollo del servicio, se deberá compensar por un monto equivalente al 80% del total del servicio.
- En caso de que condiciones exógenas al control de ABSS, tales como, pero no limitadas a, condiciones climatológicas, electromagnéticas, naturales, composición química o materialidad del terreno, así como cualquier otro factor ambiental o del entorno, impidan o afecten el desarrollo óptimo del servicio, ya sea desde el punto de vista operacional y/o técnico de los equipos, instrumentos o sensores utilizados, dicha situación no será atribuible a responsabilidad de ABSS.
- Cualquier retraso que sea responsabilidad directa de ABSS, que genere un aumento en los días programados de terreno, no generará costos adicionales ni modificaciones en los plazos establecidos, ya que se procurará compensarlo mediante los días de procesamiento.
- Cualquier retraso que NO sea responsabilidad de ABSS, que genere un aumento en los días programados de terreno, generará costos adicionales y modificaciones en los plazos establecidos. Cada día adicional corresponde al Valor día Stand by.
- El Valor día Stand by se calculará de la siguiente manera: 80% del total del servicio dividido por la cantidad de días de terreno propuesto.